



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Fundamentos de Programación



Cod. Asignatura: TAO207

Modelo: 1

Taller final

Normas de Entrega:

- El nombre de cada archivo **.c**, archivo de entrada y archivo de salida debe coincidir con lo indicado por cada ejercicio.
- Debe colocar la siguiente información en la cabecera de cada archivo fuente por medio de un comentario de bloque: Fecha, Nombre, Apellido, Cédula, Número Sección y Número del Modelo del Parcial.
- La entrega de los programas se deberá realizar por medio de un archivo comprimido (**.zip**), el cual, debe contener una sub-directorio por cada ejercicio. Cada sub-carpeta deberá tener el archivo fuente (**.c**) y la entrada del programa correspondiente.
- No adjunte los archivos de salida del programa, ni adjunte los ejecutables generados por el compilador.
- Puede utilizar las librerías del estándar de C.
- Recuerde que solamente puede utilizar elementos del lenguaje C vistos en clase, tales como: condicionales, ciclos, archivos, acciones nominadas, arreglos, estructuras y matrices.
- Procure revisar el documento en su totalidad. El mismo contiene de 2 ejercicios.

No seguir las indicaciones antes mencionadas repercutirá en la nota final de su entrega.

Ejercicio 1. El desastre del fotógrafo novato (10 ptos)

Un joven diseñador de videojuegos, entusiasmado por crear su primer conjunto de iconos pixel art, ha pasado horas diseñando personajes, objetos y efectos visuales para su juego. Sin embargo, al exportar los archivos, se da cuenta de que todos los iconos están rotados en la dirección equivocada. Ahora, necesita corregir este error y rotar las imágenes de acuerdo con los grados que se especifican en un archivo adicional.

Tu tarea es escribir un programa en C que lea una imagen en formato **PPM** y la rote según los grados proporcionados en un archivo de entrada.

Los archivos **PPM** (con extensión **.ppm**) son una forma concisa y legible de representar imágenes en el computador (<https://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html>), los cuales se pueden codificar en texto plano mediante la especificación P3, y en formato binario, por medio de la variante P6. En particular, los archivos P3 siguen el formato a continuación:

P3		<Nueva Línea>			
Anchura		Altura		<Nueva Línea>	
Profundidad de Color		<Nueva Línea>			
Pixel_11	Pixel_12	Pixel_13	...	Pixel_1M	<Nueva Línea>
...	...	...	...	...	<Nueva Línea>
Pixel_N1	Pixel_N2	Pixel_N3	...	Pixel_NM	<Nueva Línea>

Donde cada Pixel está constituido por los canales: Rojo, Verde y Azul.

Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)
----------	-----------	----------

Debe considerar que los archivos vendrán en este formato.

Adicionalmente, su programa debe cumplir con las siguientes propiedades:

- **Formato de entrada y salida:** La imagen debe estar en PPM (P3).
- **Dimensiones:** La imagen no puede superar los 256 x 256 píxeles.
- **Profundidad de color:** $0 \leq \text{Rojo, Verde, Azul} \leq \text{Profundidad de Color}$.
- **Separación de píxeles:** Cada píxel en el archivo de entrada estará separado por un espacio en blanco, un tabulador o un carácter de nueva línea.
- **Rotación:** La imagen debe rotarse según el ángulo indicado en el archivo **grados.in** (90°, 180°, 270° o 360°).
- **Colores inalterados:** Los colores de la imagen no deben cambiar, solo su orientación
- **Archivos:**
 - El código fuente del programa debe llamarse: 01-novato.c.
 - El archivo ejecutable debe llamarse: novato
 - El archivo de salida debe llamarse: icono_rotado.ppm
- **Verificación:** Se puede comprobar la rotación abriendo el archivo generado con un visor de imágenes PPM.
- **Notas:** El programa solo debe generar el archivo en formato **.ppm**. No debe haber otros mensajes en la salida estándar.

Un ejemplo de los iconos los podrá ver en la siguiente página.

PROCURE LEER las propiedades adicionales que debe cumplir su programa.

Ejemplo de entrada estándar: personaje.ppm	
P3	
16 16	
255	
255 255	
255 255	
255 255 255 255 255 255	
255 255	
255 255	
255 255 255 255 255	
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 110 156 204 110 156 204	
255 255	
177 192 197 255 255 255	
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 110 156 204 110 156 204	
100 163 129 0 56 78 6 24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 255 255 255 165 17 41 201 11 0 110 156 204 255 255 255 147 201 227 110	
156 204 165 17 41 201 11 0 201 11 0 201 11 0 165 17 41 129 0 56 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 165 17 41 201 11 0 201 11 0 110 156 204 255 255 255 147 201 227 110 156	
204 165 17 41 201 11 0 201 11 0 201 11 0 129 0 56 78 6 24 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 165 17 41 221 103 85 201 11 0 110 156 204 147 201 227 147 201 227 110 156	
204 165 17 41 201 11 0 201 11 0 201 11 0 129 0 56 255 255 255 175 198 205 175 198 205	
255 255 255 201 11 0 221 103 85 201 11 0 110 156 204 147 201 227 147 201 227 110 156	
204 165 17 41 201 11 0 201 11 0 201 11 0 97 12 49 255 255 255 175 198 205 175 198 205	
255 255 255 201 11 0 221 103 85 201 11 0 78 125 195 147 201 227 147 201 227 58 100 163	
165 17 41 201 11 0 201 11 0 201 11 0 97 12 49 97 12 49 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 201 11 0 221 103 85 201 11 0 201 11 0 78 125 195 58 100 163 165 17 41 201	
11 0 201 11 0 201 11 0 165 17 41 129 0 56 129 0 56 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 255 255 255 201 11 0 221 103 85 201 11 0 201 11 0 201 11 0 201 11 0 201 11	
0 165 17 41 129 0 56 129 0 56 129 0 56 129 0 56 78 6 24 175 198 205	
255 255	
24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 78 6 24 175 198 205	
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 221 103 85 201 11 0 201	
11 0 201 11 0 129 0 56 97 12 49 78 6 24 255 255 255 255 255 255 255 175 198 205 175 198 205	
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 221 103 85	
129 0 56 97 12 49 78 6 24 78 6 24 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 175 198 205 255	
255 255	
255 255	
255 255	
255 255 255 255 255 255	
255 255	
255 255	
255 255 255 255 255 255	

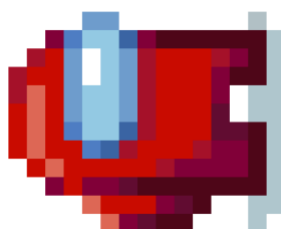


Figura 1. Representación gráfica del archivo **icono.ppm**

Ejercicio 2. Aventura en el Bosque: Supervivencia en la Naturaleza (10 ptos)

Un explorador se ha adentrado en un peligroso bosque en busca de frutos exóticos. Su camino está plagado de obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su ingenio y resistencia. Su objetivo es llegar al centro del bosque, siguiendo un recorrido en espiral, antes de que caiga la noche.

Durante su travesía, deberá recolectar tantos frutos comestibles como sea posible para mantener su energía, mientras enfrenta los peligros que acechan en el bosque. El terreno está salpicado de frutos venenosos que podrían dañarlo, y de obstáculos que pueden costarle valiosas vidas. Si pierde todas sus vidas o se queda sin energía, quedará atrapado en el bosque y se convertirá en alimento para los animales que lo habitan.

Formato de entrada y salida:

- El archivo de entrada debe llamarse bosquein.txt.
- El archivo de salida debe llamarse bosqueout.txt.

Dimensiones del bosque:

- El bosque debe ser una matriz de dimensión N.

Características del terreno:

- Los caracteres en la matriz son:
 - **S**: Posición inicial del aventurero.
 - **E**: Posición de llegada.
 - **B**: Baya (gana energía).
 - **V**: Veneno (pierde vidas).
 - **X**: Obstáculo (pierde energía).
 - **-**: Terreno vacío.

Reglas de movimiento:

- El aventurero se mueve en espiral desde la posición inicial (S) hacia el centro del bosque.
- Si la salida inicia en la posición (0,0) de la matriz, el movimiento sigue el patrón: derecha → abajo → izquierda → arriba →...
El patrón cambia según la posición de la salida.

Energía y Vidas:

- El aventurero comienza con 10 unidades de energía y 3 vidas.
- Al pisar una baya (B), gana 1 unidad de energía.
- Al pisar un veneno (V), pierde 1 vida.
- Al pisar un obstáculo (X), pierde 2 unidades de energía.
- El juego termina si el aventurero pierde todas sus vidas o se queda sin energía.

Simulación:

- El programa debe simular el recorrido del aventurero hasta llegar al centro del bosque (E) o perder todas sus vidas o energía.

Archivo de entrada:

- bosquein.txt debe contener:
 - La primera línea dimensiones N.

- Las siguientes líneas con la matriz de caracteres del bosque.

Archivo de salida:

- bosqueout.txt debe mostrar:
 - El número total de bayas recolectadas.
 - Si el aventurero llegó a la salida o perdió todas sus vidas antes de llegar.
 - La configuración final del bosque mostrando el recorrido del aventurero.

Archivos:

- El código fuente debe llamarse: aventura.c.
- El archivo ejecutable debe llamarse: aventura

Ejemplo de entrada: bosquein.txt
5
S - - B -
B X - V -
- - E - -
- - X - B
- - X - -

Ejemplo de salida: bosqueout.txt
Número de bayas recolectadas: 3
El aventurero ha llegado a la salida con 2 vida y 8 de energia.
Recorrido final del bosque:
S - - -
- -
- E
-
- - - -